用于测试的数据集拍摄环境与场景

记录编号： EXP-20261013-COWCV-SCENE
研究主题： 牛只检测测试数据的拍摄环境调查、场景差异分析与分层评估设计
整理与来源核查日期： 2026-10-13（北京时间）
记录性质： 资料调研与测试方案记录；关联已有实验，不新增实地拍摄或模型测试结果
研究对象： CowCV 使用的 14 个牛只检测数据集及其派生测试视图
记录人： 待填写　　**审核人：** 待填写
格式依据： 实验记录格式参考的七项结构；将“试剂与耗材”调整为“数据、设备信息与核查工具”。
天气 / 温湿度： 本次为文献与文件核查，不适用；各原始采集地的天气和环境参数分别登记，未知处不补填。

本次记录围绕三个问题展开：**测试图像从什么环境中获得、不同来源改变了哪些检测条件、怎样让这些差异进入可复核的测试设计。** 先核对原始采集条件，再限定 CowCV 实际使用的子集，最后提出图像级场景登记与分层测试方案。资料中的“原始资源规模”“项目使用图数”和“当前 test 数量”分开呈现。

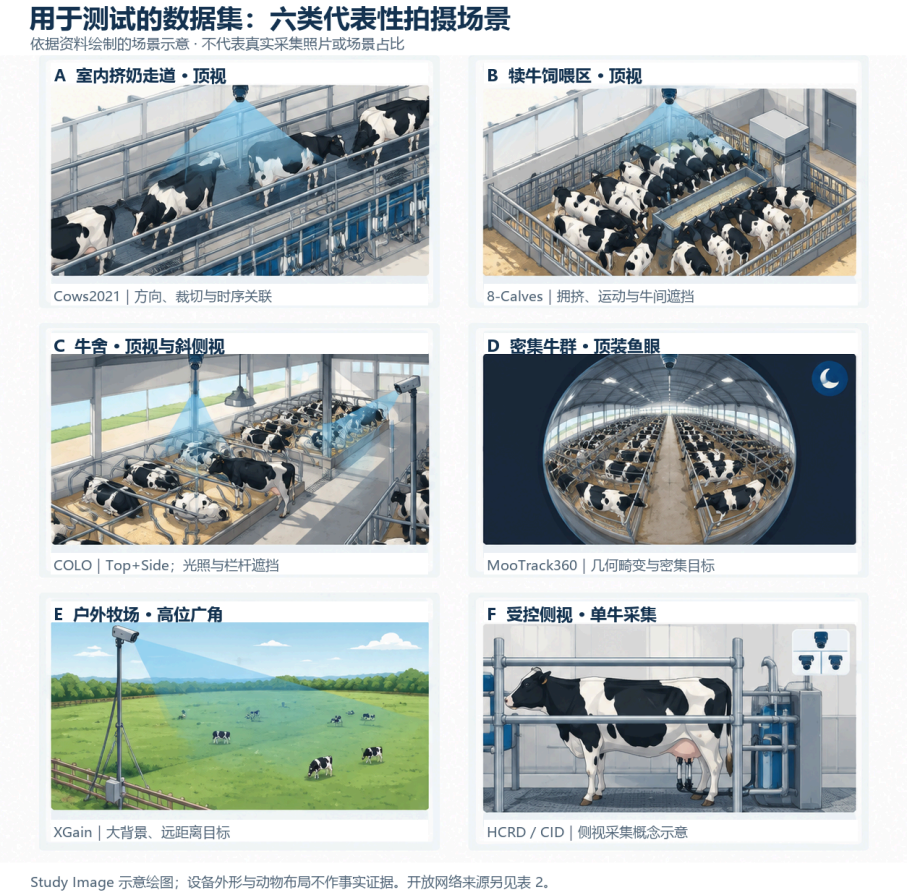


图 1　六类代表性拍摄场景。使用 Study Image 绘制，中文说明经本地精确排字；用于理解机位、背景、密度与遮挡的区别。设备外形、牛只布局和示意中的天气均为绘图表达，不能作为实际采集证据；六幅图也不代表场景占比。

目　录

1. 实验目的（Objective） 3

1.1 研究问题 3

1.2 本次实际完成的工作 3

2. 实验原理与参考依据（Principle & References） 3

2.1 将“数据集来源”与“拍摄场景”分开 3

2.2 拍摄差异与标注差异共同作用 4

2.3 独立性应对应具体研究问题 4

3. 数据、设备信息与核查工具（Materials & Environment） 5

3.1 固定监控与户外牧场资源 5

3.2 受控侧视、半开放与异质来源资源 6

3.3 关联的 2026-10 test 版本 7

3.4 核查与后续操作工具 7

4. 实验步骤与过程记录（Procedures） 8

4.1 来源核查与项目边界确认——本次已执行 8

4.2 建立图像级场景清单——后续 SOP 9

4.3 视频与多视图关联核查——后续 SOP 9

4.4 划分与重复检查——后续 SOP 10

4.5 分层测试与失败样例归档——后续 SOP 10

5. 原始数据与核查现象（Raw Data & Observations） 10

5.1 已核实的资源边界 10

5.2 资料中的冲突与缺项 11

5.3 数量核对与样本独立性 11

6. 结果与数据分析（Results & Analysis） 11

6.1 本次形成的场景分析框架 11

6.2 尺度、密度和覆盖率的计算口径 12

6.3 从场景对照到可靠报告 12

7. 讨论、后续计划与阶段结论（Discussion & Next Steps） 13

7.1 阶段结论 13

7.2 后续工作与验收 13

附录 A. 资料来源与定位 14

A.1 实际读取的本地资料 14

A.2 外部原始研究、官方资源与指南 14

A.3 补充资源入口与未直接核查范围 16

附录 B. 图表底稿与完成检查 16

1. 实验目的（Objective）

1.1 研究问题

牛只检测模型在某个数据集上取得较高指标，并不直接说明它能适应另一种拍摄条件。相机俯角变化会改变可见身体部位；远距离拍摄缩小目标像素；栏杆和其他牛只形成不同类型的遮挡；鱼眼镜头改变边缘目标几何；网络图片还改变了背景、构图和图像质量。与此同时，数据集间的目标边界与标注来源也可能不同。 [L1，§4–5；W1–W4、W9–W10]

本次工作的具体目标为：

1. 建立 14 个数据集的场地、视角、光照 / 模态、镜头、时序与遮挡对照，注明每项证据来自论文、官方说明还是已有观察。
2. 说明原始资源与 CowCV 派生检测视图的关系，防止把未纳入的子域写进测试条件。
3. 关联已有 2026-10 test 视图，明确测试数量与场景组成是两个需要分别核验的层面。
4. 给出能够实际执行的场景登记、来源隔离、分层分析与补充采集步骤。

1.2 本次实际完成的工作

本次阅读了指定的拍摄环境与场景、COLO 论文笔记、7月工作、域内重测-10月相关章节、27 个牛类公开数据集详细档案相关条目，以及格式参考与已有科研记录。外部资料用于核对采集事实和操作方法；具体页面、版本与核查限制见附录 A。

指定文档引用的 `F:\ZCOW\pig-cow-sheep_dataset\` 和旧 `C:\Users\ChuXiao\markdowns\` 路径，本次未取得相应原始图像包与工作簿。因此，原文的“本地样例观察”在本记录中标为**既有观察**；本次没有重新逐图审核、连接服务器、重新训练、抽取真实视频帧或测量场景覆盖率。

2. 实验原理与参考依据（Principle & References）

2.1 将“数据集来源”与“拍摄场景”分开

一个数据集可以同时含有多个机位、时段和来源；不同数据集也可能具有相似的视角。因而，14 个数据集可以作为项目评测单元，但不能未经图像级核查就称为 14 个同质、等价的环境域。COLO 内部同时包含 Top 和 Side，MooTrack360 含多相机与日夜采集，CBPD_ODD 本身来源混合；COCO 与 Open Images 则没有统一农场或相机。 [L1，§4–5；W3–W4、W9–W10]

本次采用下列场景描述结构：

$$\mathbf{s}(x) = (\text{场地}, \text{视角}, \text{镜头}, \text{光照}, \text{模态}, \text{尺度}, \text{密度}, \text{遮挡}, \text{时序}, \text{来源}, \text{标注语义}).$$

这是**本记录提出的登记框架**，并非已完成的数据统计或某篇论文直接给出的模型。同一图像可同时具有“半开放、斜俯视、RGB、低照度、多牛群体”等标签；缺失的信息记为 `unknown`。 `web` 描述来源，不能替代

`indoor/outdoor` 场地标签。数据集来源说明应覆盖组成、采集过程、预处理、用途与限制，参考 Datasheets for Datasets 的文档化思路。 [W11]

2.2 拍摄差异与标注差异共同作用

本次最需要保留的边界有四项：

- **原生 OBB 与派生 HBB：** Cows2021 原始定向框主要围绕躯干；转成水平外接框不会自动变成完整牛体框。7 月记录另涉及部位类别筛选与人工标签来源，最终版本的转换 / 重标链仍要对照具体标签核实。 [W1；L1，§4.1；L3，§2.3、§6]
- **NIR 辅助与热成像：** 相机夜间近红外辅助、暗光 RGB 与热红外图像应分别登记，不能因为图像黑白或较暗就判断模态。HCRD 原资源有 RGB / 热图配对，当前 CowCV 检测视图只用配框 RGB。 [L1，§4.3–4.6；W3–W4、W6]
- **整牛与部位任务：** CBPD_ODD 原先检测 Back / Head / Leg，CID 和 HCRD 原先也不是整牛检测数据。后加框的版本、目标范围和复核标准是评测条件的一部分。 [L1，§3–4；W6–W7]
- **原资源与项目子集：** COLO 当前只用 Top+Side，CID 排除 `yt_images`，8-Calves 使用静态检测帧。不能将完整资源的相机、模态或跟踪规模直接填作本次检测测试范围。 [L1，§3–4；L3，§10–11；W2–W3、W7]

因此，跨数据集指标的变化只能先描述为**整体测试分布的差异**。要论证某个因素的独立影响，还需要匹配或控制其他因素，并核对标注语义；单凭“室内→户外”或“普通图→鱼眼图”的数据集对照，不能完成因果归因。

2.3 独立性应对应具体研究问题

视频帧、同牛多视图、原图及其变体具有来源关联。随机按图片切分，可能保留相邻帧或相同个体；SHA-256 去重则只能识别字节相同的文件，不能单独排除全部来源关联。 [L1，§5.4；L3，§13.6–13.7；W12]

应先定义测试目标，再定义禁止跨划分的关联：

1. **同场地未来时段：** 主要隔离时间块及相邻帧，允许相同相机、甚至相同牛只出现，但明确这是时间外推。
2. **新个体：** 以牛 ID 隔离，保持其他条件的匹配；不可将同牛的四个视图任意分开。
3. **新相机 / 新场地：** 以相机或场地留出，记录其与视角、光照等因素的同时变化。
4. **跨数据集零样本：** 目标数据集不参与训练、选模、早停与阈值搜索；另查跨来源重复与已知关联。

不能把每个“同相机”关系都与“同牛”关系盲目合并：单相机集可能因此只剩一个巨大组，无法三划分。应按研究问题选择必须隔离的关系，其他关联作为共享条件公开说明。`GroupShuffleSplit` 可以按预先定义的组划分，其比例指**组数**，不是图片数；它不能替代研究者对组的定义。 [W12]

3. 数据、设备信息与核查工具（Materials & Environment）

3.1 固定监控与户外牧场资源

表 1　固定监控与户外牧场：拍摄环境对照

原论文 / 官方资源与 CowCV 子集分别记录 | 采集参数未知处不补猜

数据集 / 来源	场地与相机视角	光照 / 场景难点	CowCV 使用边界
Cows2021 W1；L1 §4.1	英国挤奶走道；D435 约 4 m 垂直俯视 1280×720 RGB	固定背景；拥挤、边界裁切 运动模糊；无公开昼夜分层	来源资源 10,402 图 原标为躯干旋转框 派生 HBB 语义仍需核对
8-Calves W2；L1 §4.2	室内犊牛饲喂区；固定顶视 9 段 × 1 h；600×800 20 fps；型号 / 高度未公开	快速运动与牛间严重遮挡 不能推定为鱼眼或夜间域	900 张静态检测帧 不等于 67,760 帧完整 跟踪序列
COLO W3；L1 §4.3	美国 free-stall barn Top / Side 均高 3.25 m 侧机位与水平约 40°	日光、人工光、NIR 栏杆 / 卧栏 / 牛间遮挡 不能由亮度单独判定模态	Top 504 + Side 500 合计 1,004 图 排除 External 250 图
MooTrack360 W4；L1 §4.4	丹麦两座商业奶牛场 16 台顶装 180° 鱼眼 安装高度 4.0–5.6 m	RGB / 夜间 IR 辅助 强畸变、密集牛群及遮挡 成像差异需按相机 / 时段核实	1,500 张检测图 站 / 卧类合并 cow 不并入完整 MOT 序列
XGain W5；L1 §4.5	比利时 ILVO 户外牧场 高位相机：6 m / 型号 沿用 L1，未独立确认	自然光；大背景 / 小目标 原视频有天气变化 当前子集天气比例未知	项目视图 1,657 图 原资源 12,578 图 UUID / _1 变体应同组

图像数为对应资源 / 项目视图数量，不等于 2026-10 test 图数；XGain 相机细节保留证据限制。

表 1　五个场景较明确的监控 / 视频来源。图数按原资源或项目历史视图注明；可编辑表格。XGain 的 6 m 高度与相机型号沿用 L1 的项目文章摘录，本次未独立取得该配套文章全文，证据限制保留。

Cows2021 用于观察固定俯视走道中的方向、裁切与时序关联；8-Calves 更突出犊牛活动和牛间遮挡；COLO 提供同牛舍的 Top / Side 与光照条件；MooTrack360 同时增加强鱼眼畸变、多相机和高密度；XGain 为户外牧场来源，已有样例记录呈现大背景和远距离目标。以上是**场景描述与测试价值的综合判断**，不是已测得的难度排名。 [L1，§4.1–4.5；W1–W5]

3.2 受控侧视、半开放与异质来源资源

表 2　受控侧视、半开放与网络来源场景

场景外观沿用 L1 已有观察 | 本次未对原始图像包重新抽样

数据集 / 来源	拍摄环境与视角	主要变化 / 不确定性	CowCV 使用边界
HCRD W6；L1 §4.6	荷兰挤奶站出口 单牛侧视；FLIR E6 原资源成对 RGB + 热图	金属管杆遮挡 高度 / 距离 / 照明未知 受控侧视不等于固定监控	1,063 张配框 RGB 只用 full photo 不把它写成热红外检测域
CID W7；L1 §4.7	受控测量栏 / 半开放 地面侧视，带高度标尺 场地和机型未公开	每牛 4 个规范视图 单牛、背景相对统一 划分需按牛 ID 关联	images 共 2,056 图 514 牛 × 4 视图 排除 yt_images
Dairy Cow L1 §4.8；L3 §7	半开放院落 / 牛场 高位斜俯视（既有观察） 相机参数未核实	白天 / 夜间或低照度 多牛、栏杆、柱子干扰 子集模态不能一概而论	2,320 检测图 + 1,800 姿态 / 行为图 = 4,120 只保留 rectangle
NWAFU_CD W8；L1 §4.9	室内 / 半开放牛舍与院落 地面侧视 / 斜侧视 以上为既有观察	多品种、多毛色与群体 栏杆、人员、牛间遮挡 是否视频抽帧待核实	正式配框视图 1,878 图 原任务是姿态估计 HBB 为后续标注
CBPD_ODD L1 §4.10；L3 §3	室内帧 / 户外 / 网络混合 没有统一农场或机位	来源、尺度和遮挡异质 不能解释为纯室内域	365 张整牛重标图 原任务检测 Back/Head/Leg 原部位框不直接作整牛 GT
CImage L1 §4.11；L3 §3	开放网络独立图像为主 无统一机位或拍摄参数	构图 / 尺度 / 真实性混杂 原包噪声不代表最终子集 需要按图像核对	正式检测视图 176 图 原为方向分类 后加整牛 HBB
animals_10 L1 §4.12；L3 §3	Google Images 分类图像 CowCV 只取牛类	品种、背景与图像质量异质 不能按名称分成单一户外域	正式配框视图 1,616 图 原生无牛只检测框
COCO cow subset W9；L1 §4.13	Flickr 等复杂日常图像 无统一相机 / 机位	多尺度、多物体、复杂遮挡 数据集名不等于场景标签	COCO 2017 牛类 1,720 图 原生 HBB / 实例 mask 项目保留单类别检测
Google Open Images W10；L1 §4.14	开放网络来源 当前项目记录为 V6 子集	场地、视角、构图异质 V6 项目子集不等于整个 V7	原类 Cattle → cow 项目历史视图 2,916 图 评测视图另按版本冻结

侧视与光照特征只说明对应来源 / 子集；本表不提供图像级频率，也不提供因果归因。

表 2　其余九个资源的采集或来源特征。可编辑表格。CID、Dairy Cow、NWAFU 等场景外观主要引用 L1 的既有观察；设备缺项没有根据图片外观反推。

HCRD 与 CID 都可作为受控侧视来源，但 HCRD 的管杆遮挡、CID 的测量背景和每牛多视图不相同；两者不宜合并成“无障碍单牛域”。Dairy Cow 与 NWAFU 的半开放环境同样只是粗层次描述，实际图像中的场地、视角与密度需要进一步登记。CBPD_ODD 单独保留“混合来源”属性。 [L1，§4.6–4.10]

CImage、animals_10、COCO 和 Open Images 作为四个开放网络来源分别保留。原包中的卡通、商品图、非牛噪声与原资源的多样性，不能未经最终成员核查就认定为正式 test 的组成；“来源较杂”也不自动等于“质量较差”。 [L1，§4.11–4.14；L3，§3–4；W9–W10]

3.3 关联的 2026-10 test 版本

表 3　2026-10 本地记录中的 test 冻结视图

依据 L4 §4.2 抄录测试数量 | 本次未连接服务器重新计数

项目名称	test 图数	拍摄环境检索标签	数量所代表的范围
Cows2021	1,040	室内 / 俯视 / 固定走道	10 月权威 data/ 视图
8-calves	90	室内 / 犊牛 / 顶视 / 严重遮挡	同版 test；群组隔离需成员证据
COLO	100	Top+Side / 混合光照	排除 External；各子域比例未知
MooTrack360	150	鱼眼 / 密集 / 多相机 / 日夜	各相机与时段比例未知
XGain	163	户外牧场 / 高位 / 小目标	天气与距离标签尚未统计
HCRD	106	受控单牛 / 侧视 RGB / 管杆遮挡	不含 thermal 检测视图
CID	205	受控测量 / 多视图 / 牛级关联	不含 yt_images
Dairy Cow（diarycow）	408	半开放 / 高位斜俯 / 日夜候选	与 7 月 420 图 test 不同
NWAFU_CD	185	牛舍 / 院落 / 地面侧视候选	机位来源与子域比例待核实
CBPD_ODD	36	混合来源 / 整牛重标	原部位检测资源的派生视图
CImage	17	开放网络 / 小样本	17 图不宜再拆细作强结论
animals_10	161	开放网络 / 牛类子集	派生检测 test
COCO	172	复杂日常场景 / cow	10 月 test；不是旧 val=342
Google_Open_Images	291	开放网络 / Cattle	10 月 test；不是旧 val=576
合计（14 数据集）	3,124	样本量合计，不是 14 个等价环境	31,373 是 7 月全视图逻辑条目

仅引用已有本地实验记录；未逐图读取 test、未复核远程 split/hash，不能据此声称场景覆盖率已验证。

表 3　从 L4 §4.2 整理的 test 图数，14 项合计 **3,124 张**。本次只复算本地表格，没有核查远程清单当前状态；场景标签用于检索，不能解释为已完成的逐图标签。可编辑表格。

该表与 7 月的 31,373 个全数据逻辑条目、旧 Cows2021 test=2,131、Dairy Cow test=420，以及旧 COCO / Google 修订 val=342 / 576 不同。L4 描述的是 SHA-256 去重与 8:1:1 划分后的权威 `data/` test 视图；本次不能仅凭这个描述进一步断言其牛 ID、相机、视频或时段已经全部隔离。正式场景分析必须取得对应成员清单与来源组审计。 [L1，§4.13–4.14；L3，§6–7、§13；L4，§1、§4.2]

3.4 核查与后续操作工具

本次实际使用文件读取与关键词检索核对本地材料，使用原论文 / 官方页面核对外部事实，使用 Study Image 制作场景示意与表格母版，使用 Pillow 将已确认文字精确排入图表。所有图片以 Typora 相对路径引用；表格文字另存为 Markdown 和 JSON。

后续图像包核查可使用 OpenCV 读取图像尺寸、视频帧与捕获属性，使用来源清单与分组工具管理划分，使用统一评估器汇总检测指标。**这些是方法选择，不是本次已执行的软件实验**；采集相机的型号、帧率和高度属于来源条件，也不是本次购买或部署的设备。 [W12–W15]

4. 实验步骤与过程记录（Procedures）

4.1 来源核查与项目边界确认——本次已执行

1. 确认指定文档、格式参考和相关记录实际存在，读取根目录索引与相关来源摘要，确定本次范围。
2. 按“场地、设备、视角、光照、序列、任务、标注、项目子集”逐项提取信息，定位到文档章节。
3. 回溯能取得的一手论文和官方资源；页面加载失败、仓库信息不足或只得到摘要时，保留核查限制。
4. 用 7 月记录核对项目使用数量与标签来源，用 10 月记录核对 test 数量；不把不同月份的数量混写。
5. 对缺失信息、两份本地材料的口径差异和待验证解释单独登记，形成表 1–3。



图 2　从来源核查到分层测试的工作流程。Study Image 示意；其中图像级登记、划分审计、冻结与模型评估属于后续 SOP。右下曲线仅是流程图标，没有性能数值含义。

4.2 建立图像级场景清单——后续 SOP

表 4　图像级场景与来源登记字段

建议 SOP | unknown 显式保留；来源陈述、视觉观察与推断分开

字段组	建议字段 / 值	登记规则	验收要求
来源和版本	dataset、image_relpath、sha256 source_url、annotation_version	路径 + 内容 hash 绑定图像 记录原始名称与项目别名	任一图可追溯到 批准的标签版本
拍摄环境	site_id；indoor / semi_open / outdoor / web / mixed / unknown	web 是来源类别，不是场地 网页图像仍可有 indoor 标签	环境与来源分字段 证据定位可打开
机位和镜头	camera_id；top / oblique / side height_m；fisheye / unknown	型号 / 高度取一手元数据 无畸变外观不等于证实透视	未知项保留 unknown 不反推相机型号
光照与模态	daylight / artificial / low_light RGB / NIR / thermal / unknown	低照度是现象，不等于 NIR NIR 辅助与热成像分别记录	每个模态标签有 论文或设备依据
时序与关联组	video_id、time_block、cow_id derivative_group、source_group	按评估目标定义关联约束 原图 / 变体 / 近重复同组	组交集与泄漏审计 报告为可检查清单
尺度与拥挤	image_W/H；box_w/h；cow_count area_ratio；occlusion；truncation	尺度由当前批准框计算 遮挡给可见证据或 unknown	统一口径；原图与 640 输入尺度分记
标注与证据	HBB / OBB；torso / whole visible / inferred；evidence_ref	格式、目标范围、遮挡规则 拆开记录；不把转换等同重标	多复核员冲突保留 批准后再进入评估

上述字段为本次设计建议，尚未对原始图像包批量填充；核查方法参考 W11–W15。

表 4　建议登记字段与验收规则。可编辑表格。空白模板已保存为 scene_manifest-template.csv，本次没有生成真实样本记录。

操作时先读当前批准的 split 与标签，逐图填写清单；每项场景判断保留 `evidence_kind` 和 `evidence_ref`。建议使用 `paper`、`official`、`local_metadata`、`visual_observation`、`inference`、`unknown` 六种证据标记。来自观察的“斜俯视”不能升级成已知机位高度，来自论文的“全资源多天气”也不能升级成当前 test 的天气比例。

先覆盖全部 test 的基本来源字段，再补细粒度视角 / 光照 / 遮挡。人工抽查时按数据集、相机、时段与来源组取样，并记录抽样种子、成员、抽查数量和冲突数量；只看几张典型图片可用于发现候选场景，不能估算场景占比。小集合如 CImage test 的 17 图应优先全量复核，仍不宜用极小分层作稳定结论。

4.3 视频与多视图关联核查——后续 SOP

对视频源保留原视频 ID、时间戳、抽帧规则、相机 ID 和派生图像名；先确认解码成功、实际尺寸和帧定位，再记录帧率属性。本次建议把软件读取值与原始设备元数据交叉核对，不把缺失值或读取失败的值当作真实采集参数。帧率未知时，不由文件数量推算视频时长；设备安装高度未知时，不由牛只像素大小推算米数。W13 为后续接口核查入口，本次访问受限，未将其正文内容作为已核实证据。

对 CID 保留牛 ID 与四视图关联；对 XGain 保留 UUID 与 `_1` 变体组；对 Cows2021 和 8-Calves 保留视频 / 时段来源。确切组成员必须来自元数据或可核查的文件映射，不能仅根据相似外观自动认定同一头牛。[L1，§4.1–4.2、§4.5、§4.7；W1–W2、W7]

4.4 划分与重复检查——后续 SOP

以第 2.3 节定义的独立性为准，建立必须同组的关联清单；对原图变体、确认近重复及指定来源关系形成连通组，再按组划分。核对以下结果：

- 图片和最终标签逐成员对应，路径可打开；空标注、漏标和非法坐标分别检查。
- train / val / test 文件成员不交叉；禁止跨集的组关系交集为 0，或明确说明无法满足的条件。
- 精确重复与确认近重复单独报告；pHash 候选不是确认重复，需人工复核。
- 同一目标 test 的成员、图像 hash、标签版本、忽略规则与 split 版本冻结。

精确去重、时间外推、个体隔离和相机留出是不同检查。若清理改变了训练集，需要另建实验版本；若只改评估成员，也应记录前后清单与比较范围，不能悄悄替换结果。 [L3，§13.6–13.7；L4，§1；W12]

4.5 分层测试与失败样例归档——后续 SOP

先在同一冻结 test 上生成主结果，再按已核实标签分层：顶视 / 侧视 / 斜视、日光 / 人工光 / 低照度、RGB / NIR / thermal、尺度、密度、遮挡类型、鱼眼中心 / 边缘等。每层同时登记图像数、实例数和来源组数；未知层不删除，单独报告。

AP 指标与阈值固定的 P / R / F1 分别计算。`model.val(iou=...)` 的 YOLO NMS 参数与 AP 的匹配 IoU 范围不是同一个概念；如报告固定工作点，须声明置信度与匹配 IoU，并避免在 test 上搜索阈值。COCO 评估器还具有面积范围与最大检测数量等设置，尤其需要记录密集目标的截断上限。 [W14–W15；L5，§2.3]

本记录不指定各模型新的训练超参数，也不产生新的 mAP 表。分层结果应链接到同一次模型评估的预测、标签、权重 hash 与配置，并保存漏检、误检、重复框和边界错位的代表样例。

5. 原始数据与核查现象（Raw Data & Observations）

5.1 已核实的资源边界

COLO： 原资源共 1,254 图，包含 Top 504、Side 500、External 250；CowCV 当前场景文档和本地笔记一致指出只采用前两项共 1,004 图。因此，本记录中 COLO 的场景覆盖不包含 External 的低机位 / 较远视角；测试视图中 Top / Side 各占多少尚无本次成员统计。 [W3；L1，§4.3；L2，末段]

HCRD： 原资源的 RGB / 热图配对可服务于识别研究，CowCV 使用的却是 1,063 张已配框 `full photo` RGB。热图存在并不证明当前检测实验进行了热红外测试。相机拍摄为受控侧视，脚架或固定安装方式仍未知。 [L1，§4.6；W6]

CID 与 8-Calves： CID 项目使用规范 `images`，不包含 `yt_images`；8-Calves 使用 900 张静态检测图，不将整段跟踪序列帧数当作项目检测图数。两者都需保留来源关联，但关联单位不同。 [L1，§4.2、§4.7；L3，§10–11；W2、W7]

网络与混合来源： 开放网络图像没有统一拍摄参数；CBPD_ODD 也不能强行归入纯室内或纯户外。不存在统一参数不表示不能测试，而是要求用图像级标签限定解释范围。 [L1，§4.10–4.14；W9–W10]

5.2 资料中的冲突与缺项

Dairy Cow 的模态与数量口径： L6 综述档案将其关联到 2022 年姿态研究，写为 IR、1,800 图；L1 描述当前整理资源的日夜外观，并记载公开 `op_dataset` 约 1,980 图，项目实际只整理了 1,800 图。L3 §7 的目录统计支持“2,320 检测图 + 1,800 行为 / 姿态图 = 4,120 图”。这些信息可能分别指论文子集、公开页描述与项目派生组合，**尚不能仅凭名称认定它们是同一批图像。**本次不将 Dairy Cow 全体改写为 RGB 或 IR，后续要核对论文、文件名、子目录与设备模式的对应关系。 [L1，§4.8；L3，§7；L6，Dairy Cow 条目]

Cows2021 的框范围： L1 写水平外接框转换，L3 记录人工复核标签与部位类别筛选。两条记录没有在本次提供逐版本映射；本记录确认原始躯干 OBB 的语义，保留最终 HBB 是否逐图重标的待核查项，不选择性消除差异。 [W1；L1，§4.1；L3，§2.3、§6]

设备与采样缺失： 8-Calves 的机型 / 高度、CID 的机构 / 机型、NWAFU 的精确采集与视频来源、Dairy Cow 的设备 / 日夜比例，缺少本次可定位的一手说明。XGain 的天气分布、帧率与抽帧间隔也没有被当前子集统计证明。上述字段不以示意图、数据集名字或经验补齐。 [L1，§6]

5.3 数量核对与样本独立性

本次按 L4 test 表复算：

$$1040 + 90 + 100 + 150 + 163 + 106 + 205 + 408 + 185 + 36 + 17 + 161 + 172 + 291 = 3124.$$

这是测试图片数量的文档复算。没有实例级场景标签和来源组清单时，不能由 3,124 张进一步得出“覆盖全部天气”“所有测试样本互相独立”或“各场景比例均衡”。CImage 17 图与 CBPD_ODD 36 图的 test 尤其限制细分后估计的稳定性。 [L4，§4.2；后半为本次方法分析]

6. 结果与数据分析（Results & Analysis）

6.1 本次形成的场景分析框架

资料可以支持以下四类分析方向：

- **几何与视角：** 固定顶视、斜俯视、地面侧视及鱼眼成像；视角改变可同时改变可见部位和遮挡。
- **光照与成像：** 日光、人工照明、低照度现象，以及有设备 / 论文依据的 RGB、NIR 或 thermal 模态。
- **尺度与群体结构：** 单牛受控、多牛群体、密集饲喂、远距离牧场；以批准框和实际图像尺寸量化尺度。
- **来源与标签：** 固定视频、多视图采集、开放网络与混合来源；同时考虑整牛 / 躯干 / 部位及可见 / 推断边界。

这些类别是**跨来源综合。**它们可以用来提出假设和定位失败样例，不能单独说明哪个因素造成了多少性能下降。

表 5　场景差异对应的测试设计与解释限制

方案与待检验假设｜跨数据集结果同时包含外观、来源、标注和训练差异

比较因素	建议对象 / 测试单元	要回答的问题	必须记录的限制
视角变化	COLO Top→Side / Side→Top 先验证 camera / time / cow 分组	同场地视角改变后 漏检和定位是否变化?	侧视伴随遮挡差异 不自动等于视角因果效应
日夜 / 模态	COLO；MooTrack360；Dairy Cow 仅对已确认图像级模态分层	暗光、辅助 NIR 下 召回 / 定位有何差异?	亮度不能代替模态标签 HCRD 不作热图测试域
鱼眼几何	MooTrack360；补中心 / 边缘分层 匹配目标尺度与密度后比较	畸变与位置关联的 失败模式是否集中?	跨集还变了密度 / 标注 不能称纯镜头控制实验
小目标 / 遮挡	XGain、8-calves、HCRD 等 按相同尺度与遮挡规则分层	远距离 / 牛间 / 栏杆 分别影响哪些误差?	图像数、实例数同时报告 遮挡等级先定义再复核
网络与农场	4 个网络来源集与已确认农场集 CBPD_ODD 单独标为混合	来源 / 构图迁移后的 平均与最差域表现如何?	预训练重合与近重复需审计 网络集无单一相机
标注语义	Cows2021 躯干框；COLO 遮挡框 对批准版本核查边界规则	误差是否有部分来自 GT 目标范围差异?	同为 cow + HBB 仍未证明目标边界等价

本表没有新增模型测试结果；跨域主表先用同一目标 test，分层分析另报子集数量与证据。

表 5　场景因素对应的可执行比较与解释边界。可编辑表格。全部为后续设计，本次没有执行或声称获得其中的测试结果。

6.2 尺度、密度和覆盖率的计算口径

建议将像素尺度和相对面积同时记录：

$$a_{\mathrm{rel}} = \frac{w_{\mathrm{box}} h_{\mathrm{box}}}{WH}, \qquad r_w = \frac{w_{\mathrm{box}}}{W}, \qquad d_{\mathrm{img}} = N_{\mathrm{cow}}.$$

其中 W, H 为批准图像尺寸，$w_{\mathrm{box}}, h_{\mathrm{box}}$ 为对应版本的 HBB 尺寸；d_{img} 仅为图中牛实例数，**不是每平方米的真实养殖密度**。这些量受标注范围影响，躯干框与整牛框不宜无说明地合并比较。原图尺度和 resize / letterbox 到 640 输入后的尺度分别记录，避免把原图中的目标像素数直接作为模型输入尺度。

对已知场景标签 c，可分别报告图片覆盖率和实例覆盖率：

$$q_c^{\mathrm{img}} = \frac{n_c^{\mathrm{img}}}{N^{\mathrm{img}}}, \qquad q_c^{\mathrm{inst}} = \frac{n_c^{\mathrm{inst}}}{N^{\mathrm{inst}}}.$$

同一图片允许多个场景标签，因此多标签比例不要求相加为 100%；若某字段采用互斥分类，须把 `unknown` 一并计入。**本次仅给出公式，没有填入未经统计的覆盖率。**

6.3 从场景对照到可靠报告

主表应先逐数据集报告，再对相同指标做数据集等权宏平均：

$$\bar{m}_{\mathrm{macro}} = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^{K} m_t, \qquad m_{\mathrm{worst}} = \min_t m_t.$$

宏平均反映评测单元等权，不等于按图片池化的 AP，也不表示各环境均匀。场景分组应随成员清单发布；混合来源集和 `unknown` 层不能为了表格整齐而删除。样本级不确定性应尊重视频、牛级或来源组相关性，训练重复运行的离散度与测试样本不确定性也分别报告。 [L1，§5.4；L4，§8–9；W12；汇总方式为本次建议]

如果要量化目标域泛化下降，域内与跨域分子 / 分母应使用**同一目标 test 和同一评估口径**，并说明训练方案。已有 7 月与 10 月结果不能只按数据集同名就直接拼成一个指标比较。更完整的评估背景见数据集整理与独立测试集评估。 [L4，§1、§6、§9；L5]

7. 讨论、后续计划与阶段结论（Discussion & Next Steps）

7.1 阶段结论

本次资料核查表明，测试资源同时包含室内固定俯视、受控侧视、半开放牛场、密集鱼眼、户外牧场和开放网络来源。**“拍摄环境与场景”应落实为图像级条件与来源证据，而不能仅由数据集名称代替。** 统一 `cow` 类别和 HBB 文件格式是必要的准备，但不能自动消除目标边界、遮挡规则、来源关联和成像差异。 [L1；W1–W4、W9–W11]

当前可以确认的是资料中的采集条件、项目子集边界与本地记录的 test 数量。尚未确认的是当前 test 的细粒度场景比例、全部来源关系、最终标签语义一致性，以及单一拍摄因素的性能影响。本次记录据此形成可追溯的场景对照与执行方案。

7.2 后续工作与验收

表 6　后续核查、补充采集与验收清单

优先级是本次工作安排建议｜不把未执行事项写成已完成

优先级 / 对象	待补信息与操作	预期产物	完成判据
P0：全部 test	读取冻结 split；对齐标签版本 统计场景 / 实例；保存内容 hash	scene_manifest.csv split_audit.json	成员级对应 图像包可复查
P0：语义和来源	Cows2021 核对转换 / 重标链 Dairy Cow 核对论文与子集映射	label_provenance.md conflict_notes.md	冲突有证据 不静默消除
P0：关联泄漏	视频 / 近重复 / 牛级关联 按评估问题设置分组并审计	group_manifest.csv cross_split_audit.json	禁止边跨集=0 或明确例外
P1：设备缺项	8-Calves、CID、NWAFU 等 查元数据 / 论文补充；必要时问作者	来源定位或 unknown 原始回应归档	不能用猜测 填完设备字段
P1：光照与天气	确认子集包含哪些时段 / 模态 记录 XGain 天气来源证据	子域数量、unknown 比例 分层协议	依据可定位 不伪造覆盖率
P2：补充拍摄	经授权后制定视角 / 时段配额 保留原视频、标定与动物福利约束	采集计划、设备日志 独立预留测试批次	拍摄完成后 再填结果记录
P2：分层评估	冻结主表与分层口径 按来源组估计不确定性	每域 / 每层指标 漏检与定位错例	小样本限制 与指标一起报

P0 为进入正式场景解释前的必要核查；本次已完成资料整理和图表制作，未执行以上数据包操作。

表 6　后续优先级与交付物。可编辑表格。优先级为本次安排建议，完成情况须在执行后另记。

若安排补充采集，应在拍摄前确定验证问题和测试批次，登记设备型号、镜头 / FOV、安装高度与角度、时间、照明模式、曝光、分辨率、帧率、牛只或群体来源。先做试拍，检查对焦、逆光、运动模糊、边缘目标与遮挡，再按计划采集并保留原视频。不同场地 / 时段的配额属于采集设计，不应在未拍摄前写成已覆盖事实；动物福利、场地许可和现场安全按真实采集要求落实。

完成清单与复核后，再输出“每层样本 / 实例 / 来源组数量—统一指标—典型失败样例—证据限制”四联结果。这将使记录既能呈现工作过程，也能让审核者判断结论由哪些数据支持。

记录人签字： _____ **日期：** _____
审核人 / 导师签字： _____ **日期：** _____

附录 A. 资料来源与定位

A.1 实际读取的本地资料

- **L1：** 拍摄环境与场景，§1 证据分层、§2–4 场景与标注档案、§5 评测含义、§6 缺项。本次主要整理依据；其中旧图像样例观察没有被本次重新逐图验证。
- **L2：** COLO 论文简要总结与相关性分析，§2–3 数据与设计、§5–8 迁移边界及末段 Top+Side 确认。属于二手笔记，关键采集事实回到 W3 核对；不采用笔记对模型规模的因果推断作为已证实结论。
- **L3：** 7月工作，§2.3 标签来源、§3–7 项目数量、§10–11 多视图与新增资源、§13.1–13.7 分组与重复审计。只证明所记录时段与条件。
- **L4：** 域内重测-10月，§1 权威数据与协议、§4.2 test 图数、§6–9 泛化解释及限制；参考10月域内重测计划中数据版本与新旧结果边界。没有远程重新验证其当前产物。
- **L5：** 数据集整理与独立测试集评估，§2 指标与独立性、§3 数据范围、§5 重复审计、§7 后续任务；并读取对应来源摘要定位历史口径。本页是已有综合记录，不能替代原论文。
- **L6：** 27 个牛类公开数据集详细档案，一览表、A5 Cows2021 及 Dairy Cow 相关检索条目；用于发现模态与子集口径差异，没有把综述笔记当作项目当前成员统计。
- **格式：** 实验记录格式参考。日期、签字、原始资料、分析和后续计划分栏保留。

A.2 外部原始研究、官方资源与指南

以下为本次来源核查清单；访问结果、定位关键词、核查摘要及错误保存在 外部来源核查.json，不保存或分发论文全文。取得了 Cows2021、8-Calves、COLO 可读全文，MooTrack360 官方摘要、XGain DOI 元数据、NWAFU 官方仓库元数据，COCO / Datasheets 摘要、Open Images V6 说明、分组 / 验证指南和 COCOeval 代码页。HCRD、CID 的相关入口与 OpenCV 文档未取得可读正文，其事实沿用带定位的本地资料。每个 W 编号只支持其可核查范围。

- **W1：Gao et al. (2021)，Cows2021。** 原论文 https://arxiv.org/abs/2105.01938与可读全文 https://arxiv.org/html/2105.01938。定位采集与数据集说明、原始定向框范围；用于顶视走道、设备与标注语义核查。
- **W2：Fang et al. (2025)，8-Calves。** 原论文 https://arxiv.org/abs/2503.13777与作者仓库 https://github.com/tonyFang04/8-calves。定位数据采集、静态检测集与完整跟踪序列；不补未公开的安装高度。

- **W3：Das et al.，COLO。** 原论文 https://arxiv.org/abs/2407.20372与作者仓库 https://github.com/Niche-Squad/COLO。定位摄像机布置、光照、标注及数据数量；论文的同牛场因素实验不直接证明 CowCV 的跨来源因果效应。
- **W4：Christiansen et al. (WACV 2026)，MooTrack360。** CVF 论文页 https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2026/html/Christiansen_MooTrack360_A_Novel_Fisheye_Camera_Dataset_for_Robust_Multi_Diary_WACV_2026_paper.html与作者仓库 https://github.com/SDU-Robotics/MooTrack360。用于确认鱼眼、多相机、密集场景与日夜资源；详细高度、型号和数量沿用 L1 的论文摘录，未将摘要当作全部参数的直接证据。
- **W5： Computer Vision Dataset for Detecting Cattle Behaviors in Pasture Environments。** Zenodo 数据记录 https://zenodo.org/records/15688349直接访问失败，改通过 DataCite DOI 元数据 https://api.datacite.org/dois/10.5281/zenodo.15688349核对：RGB 高位牧场图像、人工行为框、YOLOv8 格式及 UUID 配对。采集地点、时段与原图数沿用 L1；配套项目文章 https://doi.org/10.5281/zenodo.14762157本次未取得全文，6 m、型号和 1 ha 等细节保留为 L1 摘录。
- **W6：Bhole et al. (2019)，Holstein Cattle Recognition。** 原论文 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-29891-3_10、原始数据 DOI https://doi.org/10.34894/O1ZBSA与作者代码 https://github.com/ameybhole/IIHC。本次代码页 / README 访问失败，论文与数据入口为 L1 提供的回溯线索；双模态资源、采集设备与项目 RGB 数量均引用 L1 / L3，没有伪称本次阅读全文。
- **W7：CID。** 作者仓库 https://github.com/bhuiyanmobasshir94/CID与配套论文 DOI https://doi.org/10.1145/3542954.3543018。本次仓库 / README 未取得可读正文；514 牛、四视图、属性任务和 `images/yt_images` 边界沿用 L1 / L3，机构 / 机型仍待核实。
- **W8：NWAFU Cattle Dataset。** 作者仓库 https://github.com/MicaleLee/Database网页访问失败，经 GitHub 官方仓库元数据 https://api.github.com/repos/MicaleLee/Database读到简介 `cattle pose estimation`。该简介仅定位任务；采集设备、精确场地和视频来源不补推断。
- **W9：Lin et al. (2014)，Microsoft COCO: Common Objects in Context。** 原论文 https://arxiv.org/abs/1405.0312与官网 https://cocodataset.org/。用于复杂日常场景来源与通用任务背景；CowCV 牛类筛选规模取本地记录。
- **W10：Google Open Images。** 官方资源页 https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html与 V6 facts and figures https://storage.googleapis.com/openimages/web/factsfigures_v6.html。核查图像级标签、检测与版本说明；当前 CowCV 下载为 V6 的判断来自 L1 的项目元数据记录。
- **W11：Gebru et al.，Datasheets for Datasets。** 原论文 https://arxiv.org/abs/1803.09010。参考数据组成、采集、预处理、用途与维护的记录框架；本记录的字段表是按项目需要设计的建议。
- **W12：scikit-learn，GroupShuffleSplit。** 官方 API 文档 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GroupShuffleSplit.html。核查按组划分与比例含义；不把库函数等同于自动消除泄漏。
- **W13：OpenCV，VideoCapture 与视频捕获属性。** VideoCapture 官方说明 https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html及属性列表 https://docs.opencv.org/4.x/d4/d15/group__videoio__flags__base.html。本次遇到 HTTP 403 / 网络错误，未取得正文；只保留后续接口核查入口，未执行真实视频读取。
- **W14：Ultralytics，Model Validation。** 官方验证指南 https://docs.ultralytics.com/modes/val/。用于评估集合、输出与后处理参数定位；其当前接口说明不证明历史运行采用相同版本。

- **W15：COCO API，COCOeval。** 官方实现 https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocotools/cocoeval.py。定位匹配 IoU 范围、面积范围及最大检测数量；正式结果需记录实际采用的实现版本。

A.3 补充资源入口与未直接核查范围

L1 提供了 Dairy Cow https://www.kaggle.com/datasets/twisdu/dairy-cow、Cattle Body Parts https://www.kaggle.com/datasets/alikhalilit98/cattle-body-parts-dataset-for-object-detection 、 Cow-images https://www.kaggle.com/datasets/afnanamin/cow-images和Animals-10 https://www.kaggle.com/datasets/alessiocorrado99/animals10入口。本次相关子集事实主要依据 L1 / L3；未下载这些原包，不宣称入口当前完整可用或逐图来源已核实。旧 `F:\ZCOW\` 工作簿与图像目录、论文补充材料、逐图 URL、远程清单均列入后续核查。

附录 B. 图表底稿与完成检查

- **可编辑材料：** 表格数据.md、图表数据.json、场景清单空白模板。
- **绘图来源与复现：** Study Image 生成两张场景 / 流程原图和一张表格母版，保留在同名 assets 目录；生成图表.py负责确定性排字，PNG 保存 300 dpi 元数据，表格同时嵌入对应 JSON。dpi 元数据不增加生成原图的实际细节。
- **来源留档：** 本地来源校验.json保存所读主要文件的 SHA-256，用于确认本次没有改写这些原始资料；外部访问结果与核查摘要保存在同目录，不能替代原始页面。
- **结构验证：** 链接、图片相对路径、表格文字 / JSON / PNG 一致性、test 数量、来源摘要元数据与索引条目，检查结果见复核结果.json。
- **未运行：** 真实图像逐图场景审核、视频抽帧、相机标定、设备实测、远程数据计数、训练与模型评估、场景覆盖率统计、统计显著性检验、SQLite 与向量索引同步。

由源文件 `用于测试的数据集拍摄环境与场景.md` 转换生成 · 2026-10-14